TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

Loại 1

Bài 1: Tính độ dài cung parabol có phương trình: $y = -x^2 + 9$ từ điểm $A(-3;0)$ đến điểm $B(3;0)$

HD: . Phương trình cung: $y = -x^2 + 9$; $-3 \le x \le 3$; $y' = -2x$

. Độ dài cung AB: $l = \int_{AB} ds$

. $l = \int_{-3}^{3} \sqrt{1 + y'^2_{(x)}}\, dx = \int_{-3}^{3} \sqrt{1 + 4x^2}\, dx$

. Đặt $t = 2x$, đổi cận

$\Rightarrow l = \frac{1}{2} \int_{-6}^{6} \sqrt{1+t^2}\, dt = \frac{1}{2}\left(\frac{t}{2}\sqrt{1+t^2} + \frac{1}{2}\ln\left|t + \sqrt{1+t^2}\right|\right)\Big|_{-6}^{6}$

$= \dots \approx 19{,}49$

Bài 2: Một cây cầu nối giữa khu vực A và khu vực B có chiều dài bằng chiều dài của đường (C) cho bởi phương trình: $y = \frac{x^2}{16} - 2\ln x$ với $x \in [10; 130]$. Hãy tính chiều dài L (đvị: m) của cây cầu đó.

HD: . PT cung: $y = \frac{x^2}{16} - 2\ln x$; $x \in [10, 130]$; $y'_x = \frac{x}{8} - \frac{2}{x}$

. Độ dài cung: $l = \int_{10}^{130} ds$

. $l = \int_{10}^{130} \sqrt{1 + (y'_x)^2}\, dx = \dots = \int_{10}^{130} \sqrt{\left(\frac{x}{8} + \frac{2}{x}\right)^2}\, dx = \int_{10}^{130} \left(\frac{x}{8} + \frac{2}{x}\right) dx$

$= \dots \approx 1055 (m)$

Tích phân đường Loại 2

Bài 1: Tính tích phân: $I = \int\limits_{\overset{\frown}{ABCA}} (y+x^2)dx + (2x^2-3y)dy$

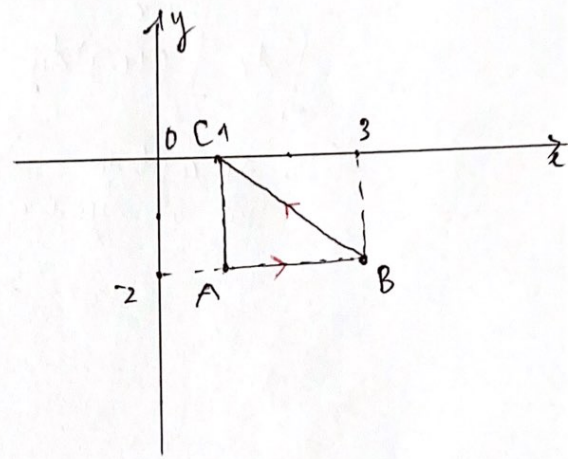
ABC là một tam giác với $A(1;-2)$; $B(3;-2)$; $C(1;0)$

Chú ý: - Nếu đề yêu cầu làm theo CT Green thì phải làm theo CT Green

- Nếu đề KHÔNG yêu cầu thì tùy chọn (vì cung $\overset{\frown}{ABCA}$ kín)

B_1: Vẽ hình, xác định chiều dương

B_2: Làm theo 1 trong 2 cách.



Cách 1: $I = I_1 + I_2 + I_3$

với $I_1 = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} (y+x^2)dx + (2x^2-3y)dy$

$I_2 = \int\limits_{\overset{\frown}{BC}} (y+x^2)dx + (2x^2-3y)dy$

$I_3 = \int\limits_{\overset{\frown}{CA}} (y+x^2)dx + (2x^2-3y)dy$

* PT đoạn AB: $\begin{cases} y=-2 \\ x: 1 \to 3 \end{cases} \Rightarrow I_1 = \int_1^3 (-2+x^2)dx = \dots = \frac{14}{3}$ (Thay $y=-2$ và $dy=0$)

* PT đoạn BC: $\begin{cases} y=1-x \\ x: 3 \to 1 \end{cases} \Rightarrow I_2 = \int_3^1 (1-x+x^2)dx + (2x^2-3+3x)(-dx)$

$= \int_3^1 (-x^2-4x+4)dx = \dots = \frac{50}{3}$

* PT đoạn CA: $\begin{cases} x=1 \\ y: 0 \to -2 \end{cases} \Rightarrow I_3 = \int_0^{-2} (2-3y)dy = \dots = -10$

$\Rightarrow I = \frac{14}{3} + \frac{50}{3} - 10 = \frac{34}{3}$

Cách 2 : Dùng CT Green

Ta có, $\overset{\frown}{ABCA}$ là 1 đường kín, có chiều dương.

Các hàm số : $\begin{cases} P(x,y) = y + x^2 \\ Q(x,y) = 2x^2 - 3y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P'_y = 1 \\ Q'_x = 4x \end{cases}$ liên tục trên miền ΔABC

AD CT Green, ta có:

$$I = \iint_D (Q'_x - P'_y)\,dx\,dy = \iint_{ABC} (4x-1)\,dx\,dy$$

$$= \int_1^3 dx \int_{-2}^{1-x} (4x-1)\,dy = \int_1^3 (4x-1)\,y\Big|_{-2}^{1-x} dx = \int_1^3 (4x-1)(3-x)\,dx = \dots = \frac{34}{3}$$

(Do AB có pt: $y = -2$
BC " : $y = 1-x$)

Bài 2

a) Tính $I = \int_L xy\,dx + (x+y)\,dy$, trong đó L là cung Parabol $y = x^2$ từ điểm $O(0,0)$ đến điểm $A(1,1)$

HD:

$y = x^2 \Rightarrow dy = y'dx = 2x\,dx$. Thay vào biểu thức dưới dấu tích phân, ta có:

$$I = \int_{OA} xy\,dx + (x+y)\,dy = \int_0^1 x \cdot x^2\,dx + (x+x^2)\,2x\,dx = \int_0^1 \left[x \cdot x^2 + (x+x^2)2x\right]dx$$

(câu a: Tính theo biến x)

$$= \dots = \frac{17}{2}.$$

b) Tính $I = \int_L (xy-1)\,dx + x^2y\,dy$, trong đó L là đường nối điểm $A(1,0)$ với điểm $B(0,2)$ và L có phương trình: $4x + y^2 = 4$

HD:

$$4x + y^2 = 4 \iff x = 1 - \frac{y^2}{4} \Rightarrow dx = -\frac{1}{2}y\,dy$$

Thay vào ta có:

$$I = \int_{AB} (xy-1)\,dx + x^2y\,dy = \int_0^2 \left[\left(1 - \frac{y^2}{4}\right)y - 1\right]\left(-\frac{1}{2}y\,dy\right) + \left(1 - \frac{y^2}{4}\right)^2 y\,dy$$

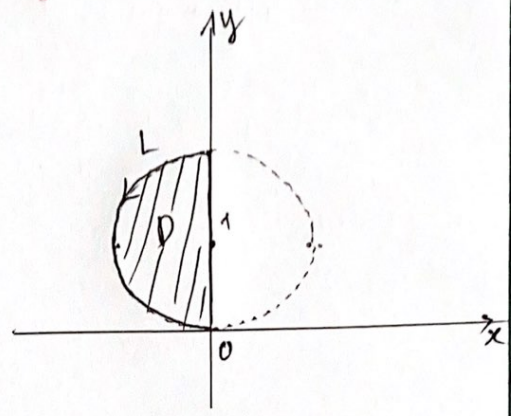
$$= \int_0^2 \left[-\frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{8} + \frac{y}{2} + y - \frac{y^3}{2} + \frac{y^5}{16}\right]dy = \dots = \frac{17}{15}$$

(câu b: Tính theo biến y)

Bài 3: Tính tích phân: $J = \int_{L^+} (x^2 - x)\,dy + 2xy\,dx$

Trong đó L là biên của nửa đường tròn: $x^2 + y^2 \le 2y$ và $x \le 0$

(với bài này, nếu tính x theo y hay tính y theo x để phương trình cung chỉ nhiều hơn gặp khó khăn; hơn nữa cũng là dấu hiệu ta sẽ dùng CT Green để tính TP này)



. Vẽ hình

• Gọi D là miền giới hạn bởi đường L

$P(x,y) = 2xy$; $Q(x,y) = x^2 - x$

$P'_y = 2x$; $Q'_x = 2x - 1$

Các hàm số trên liên tục trên L. ΔD CT Green, ta có:

$$J = -\iint_D dx\,dy$$

(Đưa TP đường về TP kép. Miền D của TP kép là miền tròn → Đổi tọa độ cực)

Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$, $J = r$

Thay x, y vào pt đường tròn: $x^2 + y^2 = 2y \to r = 2\sin\varphi$

$$\Rightarrow D': \begin{cases} 0 \le r \le 2\sin\varphi \\ \frac{\pi}{2} \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow J = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} r\,dr = -\int_{\pi/2}^{\pi} \left(\frac{r^2}{2} \Big|_0^{2\sin\varphi} \right) d\varphi = -\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 2\sin^2\varphi\,d\varphi$$

$$= -\int_{\pi/2}^{\pi} (1 - \cos 2\varphi)\,d\varphi = \dots = \frac{-\pi}{2}$$